G5
Pablo BONILLA JIMÉNEZ
Joel GARCÍA GASPAR
Teodoro PÍÑUELA MARTÍN
Ana ROMERO JORGE

ANÁLISIS DE REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONALES

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RF 01	Sistema de monitorización y predicción de incidencias ferroviarias	El sistema deberá proporcionar una aplicación web para procesar los datos eléctricos procedentes de dispositivos instalados en vías ferroviarias, detectar y predecir incidencias mediante técnicas de Machine Learning y permitir su visualización y publicación para los usuarios suscritos.
RF 02	Importación de mediciones ferroviarias	El sistema deberá permitir la lectura e importación de archivos CSV que contengan mediciones de voltaje, marcas temporales y estados de ocupación de las vías ferroviarias.
RF 03	Validación de mediciones importadas	El sistema deberá comprobar que los registros importados contienen los datos necesarios y que estos respetan los formatos establecidos. (Concreción propuesta: los registros incorrectos serán rechazados y se informará de los errores detectados).
RF 04	Asociación de mediciones a dispositivos	El sistema deberá asociar las mediciones importadas con los identificadores de los dispositivos que las han generado y con sus correspondientes vías ferroviarias.
RF 05	Ordenación temporal de mediciones	El sistema deberá organizar cronológicamente las mediciones de cada dispositivo para permitir el análisis de su evolución temporal y la detección de incidencias.
RF 06	Detección de ausencia prolongada de datos	El sistema deberá identificar las incidencias producidas cuando un dispositivo deje de emitir mediciones durante un intervalo superior al umbral de bloqueo prolongado establecido.
RF 07	Detección de saltos de voltaje	El sistema deberá detectar las incidencias producidas cuando las mediciones eléctricas presenten variaciones iguales o superiores al umbral establecido para los saltos de voltaje.
RF 08	Predicción de incidencias	El sistema deberá analizar las mediciones disponibles

	mediante Machine Learning	mediante un algoritmo de Machine Learning para predecir la posible aparición de los tipos de incidencias contemplados.
RF 09	Registro de incidencias detectadas	El sistema deberá generar un registro por cada incidencia detectada, identificando su tipo, el dispositivo afectado y el momento correspondiente. (Concreción propuesta: cada incidencia dispondrá también de un identificador único).
RF 10	Publicación de incidencias	El sistema deberá permitir publicar las incidencias identificadas, diferenciándolas por su tipo para que puedan ser consultadas por los usuarios correspondientes.
RF 11	Suscripción a tipos de incidencias	El sistema deberá permitir que los gestores se suscriban a uno o varios tipos de incidencias para recibir información relacionada con las categorías seleccionadas.
RF 12	Gestión de suscripciones	El sistema deberá permitir que los gestores consulten sus suscripciones y cancelen aquellas que ya no deseen mantener. (Concreción propuesta: estas operaciones se realizarán desde la aplicación web).
RF 13	Consulta de incidencias suscritas	El sistema deberá poner a disposición de cada gestor las incidencias publicadas correspondientes a los tipos a los que se encuentre suscrito. (Concreción propuesta: las incidencias podrán consultarse desde un apartado de la aplicación web).
RF 14	Visualización gráfica de voltajes	El sistema deberá representar gráficamente la evolución temporal de los valores de voltaje registrados por los dispositivos ferroviarios.
RF 15	Visualización de estados de ocupación	El sistema deberá mostrar en las gráficas los estados de ocupación asociados a las mediciones, permitiendo distinguir cuándo una vía se encuentra ocupada o libre.

RF 16	Visualización de valores individuales	El sistema deberá permitir consultar el valor de voltaje y el estado de ocupación correspondientes a cada medición representada gráficamente.
RF 17	Identificación gráfica de incidencias	El sistema deberá señalar en las gráficas las incidencias detectadas, indicando el momento en el que se producen y el tipo de incidencia correspondiente.
RF 18	Representación temporal por minutos	El sistema deberá mostrar la información gráfica con una escala temporal que permita visualizar los datos de cada minuto, incluyendo voltajes, estados de ocupación e incidencias.
RF 19	Selección de dispositivos para visualización	El sistema deberá permitir seleccionar el dispositivo cuyas mediciones e incidencias se desean representar gráficamente. (Concreción propuesta: la selección se realizará mediante un identificador de dispositivo).

-

REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN

REQUISITOS DE DOMINIO

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RD 01	Arquitectura de aplicación web	El sistema deberá desarrollarse como una aplicación web, de acuerdo con la restricción tecnológica establecida para el proyecto.
RD 02	Protocolo de comunicación HTTP/REST	El software debe ser una aplicación Web basada estrictamente en protocolos HTTP/REST.
RD 03	Formato de los archivos de mediciones	La información de las mediciones deberá obtenerse a partir de archivos CSV que proporcionen los valores de voltaje, las marcas temporales y los estados de ocupación. (Concreción propuesta: cada medición deberá poder asociarse a un dispositivo mediante un campo identificador o mediante la identificación del archivo de origen).
RD 04	Unidad de medida eléctrica	Los valores de tensión eléctrica utilizados para analizar las incidencias deberán expresarse en voltios (V), diferenciándose de los valores binarios que representan los estados de ocupación.
RD 05	Formato de las marcas temporales	Las marcas temporales de las mediciones deberán utilizar el formato HH:MM:SS:MS correspondiente a horas, minutos, segundos y milisegundos.
RD 06	Codificación de estados de ocupación	Los estados de las vías ferroviarias deberán representarse mediante valores binarios, donde 0 significa que la vía está ocupada por un tren y 1 significa que la vía se encuentra libre.
RD 07	Identificación única de dispositivos	Cada dispositivo de medición instalado en las vías ferroviarias deberá disponer de un identificador que permita distinguirlo de los demás dispositivos.
RD 08	Distribución de dispositivos ferroviarios	Cada vía ferroviaria podrá disponer de múltiples dispositivos de medición, distribuidos a intervalos de 200 o 500 metros, según las características de la instalación.
RD 09	Umbral de ausencia prolongada de datos	Se considerará una incidencia de bloqueo prolongado cuando un dispositivo permanezca sin emitir datos durante un periodo estrictamente superior a dos minutos.

RD 10	Umbral de saltos de voltaje	Se considerará una incidencia cuando se produzca una variación eléctrica de al menos 0,5 voltios. (Concreción propuesta: se calculará la diferencia absoluta entre dos mediciones consecutivas del mismo dispositivo, interpretando «saltos de frecuencia» como «saltos de voltaje»).
RD 11	Tipología de incidencias consideradas	Aunque en el dominio ferroviario descrito se contemplan nueve tipos posibles de incidencias, el sistema deberá limitar su análisis a dos: ausencia prolongada de datos y saltos de voltaje.
RD 12	Uso obligatorio de Machine Learning	El módulo inteligente deberá incorporar un algoritmo de Machine Learning para realizar la predicción de incidencias, de acuerdo con la tecnología exigida.